

BÀI 18. HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

Quadratic Functions: $y = ax^2$

I. MỤC TIÊU: (OBJECTIVES)

1. Kiến thức (Knowledge)

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Thiết lập bảng giá trị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).
- Vẽ đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).
- Nhận biết tính đối xứng trục và trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

2. Năng lực (Competences)

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

- Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để giải thích khái niệm hàm số bậc hai $y = ax^2$ ($a \neq 0$).
- Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với khái niệm hàm số bậc hai và đồ thị hàm số bậc hai.
- Giải quyết vấn đề toán học: giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan đến đồ thị hàm số bậc hai và tính đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)
- Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
- Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị của hàm số, thước kẻ,....

Năng lực số

- **5.3.NC1a:** Sử dụng GeoGebra hoặc Desmos để vẽ đồ thị hàm số bậc hai dạng $y = ax^2 (a \neq 0)$, thay đổi hệ số a và quan sát ảnh hưởng đến đồ thị.
- **5.3.NC1b:** Sử dụng máy tính cầm tay Casio fx-580VN X hoặc Desmos để tính giá trị hàm số tại các điểm cho trước.
- **5.3.NC2:** Tìm kiếm ứng dụng thực tế của hàm số bậc hai trong đời sống (ví dụ: chuyển động ném, cầu vòm, đồ thị chi phí) qua Google hoặc YouTube.
- **5.3.NC4:** Luyện tập trắc nghiệm xác định đồ thị và tính chất của hàm số $y = ax^2$ trên Quizizz/Kahoot.

Năng lực ngôn ngữ:

Vocabulary

- quadratic function
- parabola
- graph
- vertex
- axis of symmetry
- maximum value
- minimum value

Sentence Frames

- The graph is a parabola.
- The vertex is at ...
- The axis of symmetry is ...
- The graph opens upward.
- The graph opens downward.

3. Phẩm chất

- Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
- Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
- Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,...

2 - HS:

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TỪ VỰNG TRỌNG TÂM

English	Vietnamese
Graph	Đồ thị
Function	Hàm số
Quadratic Function	Hàm số bậc hai
Parabola	Parabol
Vertex	Đỉnh
Axis of Symmetry	Trục đối xứng
Quadratic graph	Đồ thị của hàm số bậc hai.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

b) Nội dung: HS đọc yêu cầu tình huống thực tế, từ đó nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.

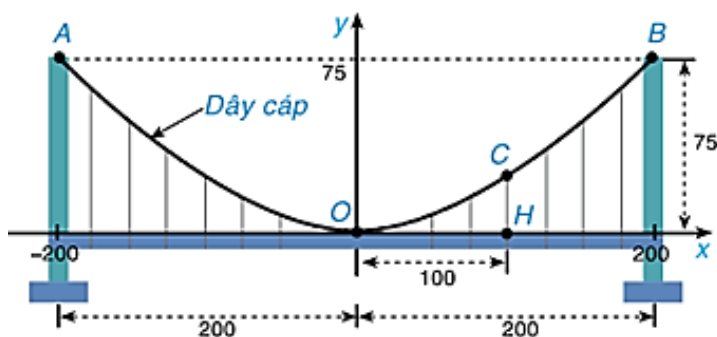
d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV trình chiếu *Tình huống mở đầu* trong SGK.

A suspension bridge has two towers. Each tower is **75m** high above the bridge floor. The distance between the two towers is **400m**. The main cable has the shape of a graph $y = ax^2$ ($a \neq 0$) as shown in Figure 6.1. It is attached to the tops of the towers. Find the height CH of the cable, knowing that point H is **100m** away from the center O of the bridge. (Assume that the bridge floor is flat.)

- GV tổ chức cho học sinh đọc bài toán và suy nghĩ về câu hỏi: “Find the height CH of the cable?”



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới

⇒ **Hàm số bậc hai** $y = ax^2 (a \neq 0)$

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: HÀM SỐ $y = ax^2 (a \neq 0)$

Hoạt động 1: Hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$

a) Mục tiêu:

- HS nhận biết và thiết lập được bảng giá trị của hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$.

b) Nội dung:

- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HS thực hiện HĐ1 & 2 và VD1 trong SGK.

c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nêu lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ và VD; nắm được khái niệm hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$.

d) Tổ chức thực hiện:

HD CỦA GV VÀ HS	SẢN PHẨM DỰ KIẾN																
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HD1 trong SGK. When an object falls freely and we ignore air resistance, the distance s (in meters) is given by the formula $s = 4.9t^2$, where t (in seconds) is the time. a) Fill in the blank. <table><tr><td>t (giây)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>s (m)</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr></table> b) Suppose an object falls from a height of 19.6 m above the ground. How long does it take for the object to hit the ground? + GV chia lớp thành các nhóm hai HS, trao đổi nhóm để hoàn thành hai yêu cầu trong HD1. + Với mỗi yêu cầu, GV mời một nhóm trong lớp lên trả lời và yêu cầu các nhóm khác đối chiếu kết quả và nhận xét. + GV chốt lại đáp án đúng cho HS. - GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HD2 trong SGK. a) Write the formula to find the area S of a circle with radius r	t (giây)	0	1	2	s (m)	?	?	?	1. Hàm số $y = ax^2$ HD1 a) <table><tr><td>t (seconds)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>s (meters)</td><td>0</td><td>4,9</td><td>19,6</td></tr></table> b) We have: $s = 4,9t^2$ with $s = 19,6$ then $19,6 = 4,9t^2$ $t^2 = 4$ Then $t = 2$ or $t = -2$ (loại) So, after 2 seconds, the object hit the ground. HD2	t (seconds)	0	1	2	s (meters)	0	4,9	19,6
t (giây)	0	1	2														
s (m)	?	?	?														
t (seconds)	0	1	2														
s (meters)	0	4,9	19,6														

b) Fill in the blank ($\pi = 3,14$ Round your answer to two decimal places):

$r \text{ (cm)}$	1	2	3	4
$S \text{ (cm}^2\text{)}$	?	?	?	?

+ GV yêu cầu các nhóm 2 HS (đã chia ở HĐ trên) trao đổi nhóm để hoàn thành hai yêu cầu trong HĐ2.

+ Với mỗi yêu cầu, GV mời một nhóm trong lớp lên trả lời và yêu cầu các nhóm khác đối chiếu kết quả và nhận xét (nếu cần thiết).

+ GV chốt lại đáp án đúng cho HS. Sau đó, GV chốt lại kiến thức về hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) và tập xác định của hàm số này.

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung **Ví dụ 1** trong SGK.

+ GV yêu cầu HS thực hiện Ví dụ 1, sau đó GV chốt lại đáp án đúng của Ví dụ 1.

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung **Luyện tập 1** trong SGK.

+ GV yêu cầu HS tự hoàn thành Luyện tập 1 trong 4 phút.

+ Sau đó, GV gọi HS trả lời bài tập.

a) $S = \pi r^2$

b)

$r \text{ (cm)}$	1	2	3	4
$S \text{ (cm}^2\text{)}$	3,14	12,56	28,26	50,24

Nhận xét

The function $y = ax^2$ ($a \neq 0$) **is defined for all values of** x **in** $\mathbb{R}$.

Ví dụ 1: SGK-tr.4

Hướng dẫn giải (SGK-tr.4)

Luyện tập 1

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
-----	----	----	----	---	---	---	---

+ Cuối cùng, GV chữa bài của HS và chốt lại đáp án đúng.

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung **Vận dụng 1** trong SGK.

Given a regular quadrilateral pyramid with a square base of side length a (cm) and a height of 15 cm.

a) Write the formula for the volume V of the pyramid in terms of a , and calculate V when $a = 5$ cm.

b) If the base side length doubles, how does the volume of the pyramid change?

+ GV yêu cầu HS thực hiện Vận dụng 1 cá nhân.

+ Sau đó, GV mời HS lên bảng làm bài và yêu cầu các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung, sửa chữa.

+ Cuối cùng, GV chữa bài của HS và chốt lại lời giải chính xác.

• **GV** Giải thích dạng tổng quát $y = ax^2$, với trục đối xứng qua Oy, đỉnh tại gốc tọa độ, chiều mở lên nếu $a > 0$, mở xuống nếu $a < 0$.

Hướng dẫn HS vẽ đồ thị bằng GeoGebra/Desmos và thay đổi giá trị

$y =$	$-\frac{27}{2}$	-6	$-\frac{3}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	-6	$-\frac{27}{2}$
$-\frac{3}{2}x^2$							

Vận dụng 1

a) $V = 5a^2(\text{cm}^3)$.

$a = 5, V = 5 \cdot 5^2 = 125 (\text{cm}^3)$.

b) If the base side length doubles, then the side length $= 2a$.

So, the volume of the new pyramid is

$V' = \frac{1}{3}(2a)^2 \cdot 15 = 20a^2 = 4V (\text{cm}^3)$

So, if the base side length doubles, the volume of the pyramid increases by 4 times.

a để quan sát sự co giãn theo chiều đứng. • HS :Nhập hàm số vào GeoGebra/Desmos, quan sát đồ thị với các giá trị khác nhau của a. Xác định trục đối xứng, đỉnh, hướng mở và so sánh sự khác biệt khi thay đổi a. Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở. - HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án. Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét. - GV: quan sát và trợ giúp HS. Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức. Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm + Khái niệm hàm số bậc hai $y = ax^2 (a \neq 0)$	
--	--